

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC
CÁ NHÂN VÀ NHÓM**

Giáo viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Khắc Quốc

Sinh viên thực hiện:

Lương Thị Xuân Thu - 110123236

Châu Tuyết Trân - 110122189

Vĩnh Long, tháng 5 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Nguyễn Khắc Quốc— giảng viên môn Công nghệ phần mềm, người đã tận tình hướng dẫn và truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập. Nhờ sự tận tâm, nhiệt huyết và phương pháp giảng dạy khoa học của cô mà em đã hiểu rõ hơn về các kỹ thuật và ứng dụng của khai phá dữ liệu trong thực tế. Em rất trân trọng và biết ơn sự hỗ trợ cũng như những đóng góp quý giá từ cô, giúp em hoàn thiện kiến thức và nâng cao kỹ năng chuyên môn. Hy vọng sẽ được tiếp tục học hỏi và phát triển thêm nhiều kiến thức trong lĩnh vực này.

Em xin chân thành cảm ơn thầy!

Sinh viên ký và ghi rõ họ và tên

Sinh viên 1

Sinh viên 2

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

MỤC LỤC

	Trang
TÓM TẮT ĐỀ TÀI	1
Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.....	1
1.2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI.....	1
1.3. ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI DÙNG	2
1.4. PHẠM VI	2
Chương 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU	4
2.1. Stakeholder	4
2.1.1. Khách (Guest)	4
2.1.2. Người dùng (User).....	4
2.1.3. Thành viên nhóm (Team Member).....	5
2.1.4. Trưởng nhóm (Team Leader)	5
2.1.5. Quản trị viên (Administrator)	5
2.2. Yêu cầu chức năng	6
2.3. Yêu cầu phi chức năng	8
2.4. Use case	9
2.5. User stories	12
Chương 3: QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM.....	15
3.1. MÔ HÌNH THỰC HIỆN.....	15
3.2. CƠ CẤU NHÓM.....	15
3.3. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC	16
3.4. Quản lý backlog, sprint, issue trên Jira	17
3.5. Theo dõi tiến độ.....	17

Chương 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	19
4.1. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG	19
4.2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	19
4.3. THIẾT KẾ XỬ LÝ	21
4.4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN	22
Chương 5: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ	26
5.1. Công nghệ sử dụng	26
5.2. Các chức năng đã cài đặt	27
5.3. Test case	27
5.4. Kết quả kiểm thử	30
5.5. Các lỗi phát sinh và cách xử lý	31
Chương 6: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	32
6.1. Mô hình triển khai	32
6.2. Dockerfile / docker-compose	32
6.3. Hướng dẫn chạy ứng dụng	35
CHƯƠNG 7. ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	36
7.1. Kết quả đạt được	36
7.2. Hạn chế	36
7.3. Bài học rút ra	37
7.4. Hướng mở rộng	37
TÀI LIỆU THAM KHẢO	39

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Use Case của Khách.....	10
Hình 2.2 Use Case của Người dùng.....	11
Hình 4.1 Giao diện trang chủ.....	22
Hình 4.2 Giao diện trang đăng nhập	22
Hình 4.3 Giao diện trang đăng ký	23
Hình 4.4 Giao diện trang danh sách công việc	23
Hình 4.5 Giao diện trang thêm công việc	24
Hình 4.6 Giao diện quản lý nhóm	24
Hình 6.1 Cấu trúc cơ bản của hệ thống.....	33
Hình 6.2 Chạy môi trường nền.....	34

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1 Cơ cấu tổ chức nhóm phát triển dự án.....	15
Bảng 4. Bảng Users	20
Bảng 4.1 Bảng Tasks.....	20
Bảng 4.2 Bảng Groups	20
Bảng 4.3 Bảng GroupMembers.....	21
Bảng 5.1 Test Case 1: Đăng ký tài khoản	27
Bảng 5.2 Test Case 2: Đăng nhập hệ thống	28
Bảng 5.3 Test Case 3: Tạo công việc mới	28
Bảng 5.4 Test Case 4: Cập nhật trạng thái công việc	28
Bảng 5.5 Test Case 5: Tạo nhóm làm việc	29
Bảng 5.6 Test Case 6: Phân công nhiệm vụ.....	29
Bảng 5.7 Test Case 7: Quản lý người dùng	29
Bảng 5.8 Các lỗi phát sinh và cách xử lý.....	31

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý công việc cá nhân và nhóm” được thực hiện nhằm hỗ trợ người dùng tổ chức, theo dõi và quản lý công việc một cách hiệu quả trong môi trường học tập và làm việc hiện đại. Hệ thống được phát triển dưới dạng ứng dụng web, cho phép người dùng quản lý công việc cá nhân, tạo nhóm làm việc, phân công nhiệm vụ và theo dõi tiến độ thực hiện của từng thành viên trong nhóm.

Hệ thống hỗ trợ các chức năng chính như đăng ký và đăng nhập tài khoản, quản lý công việc cá nhân, quản lý nhóm làm việc, phân công nhiệm vụ, cập nhật trạng thái công việc, tìm kiếm và lọc công việc, thống kê tiến độ và quản lý người dùng. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ phân quyền cho các vai trò như Admin, Team Leader và User nhằm đảm bảo tính bảo mật và quản lý hiệu quả.

Đề tài được thực hiện theo mô hình phát triển phần mềm Agile Scrum kết hợp sử dụng công cụ Jira để quản lý Product Backlog, Sprint và theo dõi tiến độ dự án. Hệ thống được xây dựng bằng các công nghệ HTML, CSS, JavaScript, Node.js và MySQL, đồng thời được triển khai bằng Docker để đảm bảo tính ổn định và thuận tiện trong quá trình cài đặt, vận hành.

Kết quả đạt được là một hệ thống hoạt động ổn định, giao diện thân thiện, đáp ứng tốt các yêu cầu quản lý công việc cá nhân và nhóm. Đề tài không chỉ giúp nâng cao hiệu quả làm việc mà còn góp phần rèn luyện kỹ năng phân tích thiết kế hệ thống, lập trình web, quản lý cơ sở dữ liệu và quản lý dự án phần mềm cho nhóm thực hiện.

Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh hiện nay, việc quản lý công việc cá nhân và phối hợp làm việc nhóm đóng vai trò quan trọng trong học tập cũng như công việc. Tuy nhiên, nhiều sinh viên và người lao động vẫn quản lý công việc theo phương pháp thủ công như ghi chú trên giấy, sử dụng các ứng dụng nhắn tin hoặc ghi nhớ bằng trí nhớ cá nhân. Điều này dễ dẫn đến tình trạng quên nhiệm vụ, bỏ sót công việc, chậm tiến độ hoặc không theo dõi được quá trình thực hiện.

Đối với các nhóm làm việc, việc phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và trao đổi thông tin giữa các thành viên thường gặp nhiều khó khăn nếu không có một hệ thống quản lý tập trung. Mặc dù hiện nay có nhiều phần mềm hỗ trợ quản lý công việc như Trello, Notion hay Jira, nhưng các công cụ này thường có nhiều chức năng phức tạp và chưa thực sự phù hợp với người mới sử dụng hoặc các nhóm nhỏ.

Xuất phát từ những nhu cầu thực tế đó, nhóm lựa chọn đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý công việc cá nhân và nhóm” nhằm xây dựng một hệ thống đơn giản, dễ sử dụng, hỗ trợ người dùng quản lý công việc hiệu quả, nâng cao năng suất làm việc và cải thiện khả năng phối hợp trong nhóm.

1.2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Hệ thống được xây dựng nhằm cung cấp một công cụ hỗ trợ người dùng quản lý công việc cá nhân và làm việc nhóm một cách hiệu quả, có tổ chức và dễ sử dụng. Cụ thể, hệ thống cho phép người dùng đăng ký và đăng nhập để sử dụng các chức năng chính như tạo, chỉnh sửa và xóa công việc cá nhân. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ tạo nhóm, quản lý danh sách thành viên và phân công công việc cho từng người trong nhóm. Người dùng có thể theo dõi trạng thái công việc (chưa thực hiện, đang thực hiện, đã hoàn thành) cũng như xem danh sách công việc được sắp xếp theo thời gian hoặc mức độ ưu tiên. Thông qua đó, hệ thống giúp nâng cao hiệu quả quản lý công việc, hạn chế việc quên nhiệm vụ và hỗ trợ người dùng hoàn thành công việc đúng thời hạn.

1.3. ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI DÙNG

Hệ thống quản lý công việc cá nhân và nhóm được xây dựng nhằm phục vụ nhiều đối tượng người dùng khác nhau. Đối tượng chính là những cá nhân có nhu cầu quản lý công việc hằng ngày, sắp xếp thời gian làm việc và theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, hệ thống còn phù hợp với các nhóm học tập, nhóm nghiên cứu hoặc nhóm làm việc nhỏ cần một công cụ hỗ trợ phân công nhiệm vụ và quản lý tiến độ chung của cả nhóm.

Trong hệ thống có ba nhóm người dùng chính gồm Quản trị viên (Admin), Người dùng (User) và Khách (Guest). Quản trị viên là người có quyền cao nhất, chịu trách nhiệm quản lý tài khoản người dùng, theo dõi hoạt động của hệ thống và xử lý các vấn đề phát sinh. Người dùng là những người đã đăng ký tài khoản và có thể sử dụng các chức năng quản lý công việc cá nhân, tham gia nhóm làm việc, nhận nhiệm vụ được phân công và cập nhật tiến độ thực hiện công việc. Khách là những người chưa đăng nhập vào hệ thống, chỉ được phép xem các thông tin giới thiệu và thực hiện đăng ký tài khoản mới để sử dụng các chức năng của hệ thống. Việc phân chia các đối tượng sử dụng giúp hệ thống hoạt động hiệu quả hơn, đảm bảo tính bảo mật và phù hợp với nhu cầu của từng nhóm người dùng.

1.4. PHẠM VI

Đề tài tập trung xây dựng một hệ thống quản lý công việc cá nhân và nhóm hoạt động trên nền tảng web với các chức năng cơ bản phục vụ cho việc quản lý và theo dõi công việc. Hệ thống cho phép người dùng thực hiện các thao tác đăng ký, đăng nhập và quản lý thông tin cá nhân. Sau khi đăng nhập, người dùng có thể tạo mới công việc, cập nhật nội dung công việc, thay đổi trạng thái thực hiện hoặc xóa những công việc không còn nhu cầu sử dụng. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ người dùng tạo nhóm làm việc, thêm thành viên vào nhóm và phân công nhiệm vụ cho từng người nhằm nâng cao khả năng phối hợp trong quá trình thực hiện công việc.

Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp các chức năng thống kê số lượng công việc theo trạng thái, tính toán tỷ lệ hoàn thành và hỗ trợ người dùng theo dõi các công

việc sắp đến hạn hoặc đã quá hạn. Đối với quản trị viên, hệ thống cho phép quản lý người dùng và theo dõi hoạt động chung của hệ thống. Tuy nhiên, trong phạm vi của đề tài, nhóm chưa triển khai các chức năng nâng cao như tích hợp trí tuệ nhân tạo, đồng bộ dữ liệu với các ứng dụng bên ngoài, gửi thông báo qua email hoặc tin nhắn và quản lý dự án quy mô lớn dành cho doanh nghiệp.

Chương 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1. Stakeholder

Stakeholder là những cá nhân hoặc tổ chức có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến quá trình xây dựng, vận hành và sử dụng hệ thống quản lý công việc cá nhân và nhóm. Việc xác định rõ các bên liên quan giúp nhóm phát triển hiểu được nhu cầu của từng đối tượng, từ đó xây dựng hệ thống phù hợp với yêu cầu thực tế.

2.1.1. Khách (Guest)

Khách là những người chưa có tài khoản hoặc chưa đăng nhập vào hệ thống. Đây là đối tượng tiếp xúc đầu tiên với hệ thống thông qua giao diện giới thiệu. Khách có thể tìm hiểu các thông tin cơ bản về hệ thống, các chức năng hỗ trợ quản lý công việc cũng như lợi ích mà hệ thống mang lại. Ngoài ra, khách có thể thực hiện đăng ký tài khoản để trở thành người dùng chính thức và sử dụng đầy đủ các chức năng của hệ thống.

Mặc dù quyền hạn của khách khá hạn chế, nhưng đây là nhóm đối tượng quan trọng vì họ là những người có khả năng trở thành người dùng trong tương lai. Do đó, hệ thống cần xây dựng giao diện trực quan, thân thiện và quy trình đăng ký đơn giản để thu hút người sử dụng.

2.1.2. Người dùng (User)

Người dùng là đối tượng chính của hệ thống, bao gồm các cá nhân có nhu cầu quản lý công việc hằng ngày. Sau khi đăng ký và đăng nhập thành công, người dùng có thể sử dụng các chức năng quản lý công việc cá nhân như tạo mới công việc, chỉnh sửa nội dung công việc, xóa công việc không còn sử dụng và cập nhật trạng thái thực hiện.

Ngoài ra, người dùng còn có thể theo dõi thời hạn hoàn thành, mức độ ưu tiên và tiến độ thực hiện của từng nhiệm vụ. Thông qua hệ thống, người dùng có thể quản lý công việc một cách khoa học hơn, giảm thiểu tình trạng quên việc hoặc bỏ sót nhiệm vụ quan trọng. Đây là đối tượng có tần suất sử dụng hệ thống

cao nhất nên các yêu cầu của nhóm người dùng cần được ưu tiên trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống.

2.1.3. Thành viên nhóm (Team Member)

Thành viên nhóm là những người tham gia vào các nhóm làm việc được tạo trên hệ thống. Họ nhận nhiệm vụ từ người quản lý nhóm hoặc từ các thành viên có quyền phân công công việc. Sau khi được giao nhiệm vụ, thành viên nhóm có trách nhiệm thực hiện công việc và cập nhật tiến độ thông qua các trạng thái như chưa thực hiện, đang thực hiện hoặc đã hoàn thành.

Thông tin cập nhật từ thành viên giúp các thành viên khác trong nhóm cũng như người quản lý dễ dàng theo dõi tiến độ chung của dự án hoặc công việc nhóm. Đối tượng này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác và kịp thời của dữ liệu về tiến độ công việc trên hệ thống.

2.1.4. Trưởng nhóm (Team Leader)

Trưởng nhóm là người chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của nhóm làm việc trên hệ thống. Ngoài các chức năng của người dùng thông thường, trưởng nhóm còn có quyền tạo nhóm mới, thêm hoặc xóa thành viên, phân công nhiệm vụ và theo dõi tiến độ thực hiện công việc của từng thành viên trong nhóm.

Trưởng nhóm sử dụng hệ thống như một công cụ hỗ trợ quản lý công việc, giúp kiểm soát khối lượng công việc, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và đưa ra các điều chỉnh phù hợp khi phát sinh vấn đề. Đây là đối tượng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả phối hợp giữa các thành viên và hoàn thành mục tiêu chung của nhóm.

2.1.5. Quản trị viên (Administrator)

Quản trị viên là người có quyền cao nhất trong hệ thống và chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của hệ thống. Quản trị viên có quyền quản lý tài khoản người dùng, kiểm soát dữ liệu, theo dõi hoạt động của các nhóm làm việc và xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành.

Ngoài ra, quản trị viên còn thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bảo mật hệ thống, phân quyền truy cập, sao lưu dữ liệu và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Các quyết định của quản trị viên có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất vận hành và mức độ an toàn của hệ thống.

2.2. Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng mô tả các chức năng và dịch vụ mà hệ thống quản lý công việc cá nhân và nhóm phải cung cấp để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Các chức năng này được xây dựng dựa trên yêu cầu thực tế của người dùng và các bên liên quan nhằm hỗ trợ quản lý công việc hiệu quả hơn.

Quản lý tài khoản người dùng: Hệ thống phải cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới bằng cách cung cấp các thông tin cần thiết như họ tên, tên đăng nhập, email và mật khẩu. Sau khi đăng ký thành công, người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã tạo để sử dụng các chức năng tương ứng với quyền hạn được cấp. Hệ thống cũng hỗ trợ chức năng đăng xuất nhằm đảm bảo an toàn thông tin khi người dùng kết thúc phiên làm việc. Ngoài ra, người dùng có thể cập nhật thông tin cá nhân hoặc thay đổi mật khẩu khi cần thiết.

Quản lý công việc cá nhân: Sau khi đăng nhập, người dùng có thể tạo mới các công việc cá nhân bằng cách nhập các thông tin như tiêu đề công việc, mô tả nội dung, thời hạn hoàn thành, mức độ ưu tiên và trạng thái thực hiện. Hệ thống cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin công việc khi có sự thay đổi trong quá trình thực hiện. Những công việc không còn cần thiết có thể được xóa khỏi hệ thống. Bên cạnh đó, người dùng có thể cập nhật trạng thái công việc theo các mức như chưa thực hiện, đang thực hiện hoặc đã hoàn thành nhằm theo dõi tiến độ công việc một cách hiệu quả.

Quản lý nhóm làm việc: Hệ thống hỗ trợ người dùng tạo các nhóm làm việc để phục vụ cho việc phối hợp và quản lý công việc theo nhóm. Người tạo nhóm có thể đặt tên nhóm, mô tả nhóm và quản lý danh sách thành viên. Hệ thống cho phép thêm thành viên mới vào nhóm hoặc xóa thành viên khỏi nhóm khi cần thiết.

Chức năng này giúp các nhóm học tập, nghiên cứu hoặc làm việc có thể tập trung quản lý công việc trên cùng một nền tảng.

Phân công công việc nhóm: Trong môi trường làm việc nhóm, trưởng nhóm hoặc người có quyền quản lý nhóm có thể tạo các nhiệm vụ chung và phân công cho từng thành viên cụ thể. Khi được giao nhiệm vụ, thành viên sẽ nhận được thông tin về nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và mức độ ưu tiên của nhiệm vụ. Hệ thống cho phép theo dõi người được giao việc nhằm đảm bảo trách nhiệm thực hiện công việc được xác định rõ ràng.

Theo dõi tiến độ công việc: Hệ thống cung cấp chức năng theo dõi tiến độ thực hiện công việc đối với cả công việc cá nhân và công việc nhóm. Người dùng có thể cập nhật trạng thái thực hiện nhiệm vụ của mình theo từng giai đoạn. Các thành viên trong nhóm và người quản lý có thể theo dõi tiến độ của từng công việc để đánh giá mức độ hoàn thành và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh nếu có sự chậm trễ.

Tìm kiếm và lọc công việc: Để hỗ trợ người dùng quản lý số lượng lớn công việc, hệ thống cho phép tìm kiếm và lọc công việc theo nhiều tiêu chí khác nhau như tên công việc, trạng thái thực hiện, mức độ ưu tiên hoặc thời hạn hoàn thành. Chức năng này giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin cần thiết và tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng.

Thống kê và báo cáo: Hệ thống cung cấp các chức năng thống kê giúp người dùng theo dõi tổng số công việc, số lượng công việc đã hoàn thành, đang thực hiện hoặc chưa thực hiện. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ thống kê tỷ lệ hoàn thành công việc của cá nhân hoặc nhóm, giúp đánh giá hiệu quả làm việc và hỗ trợ quá trình ra quyết định của người quản lý.

Quản trị hệ thống: Đối với quản trị viên, hệ thống cung cấp các chức năng quản lý tài khoản người dùng, quản lý nhóm làm việc và theo dõi hoạt động của toàn bộ hệ thống. Quản trị viên có quyền khóa hoặc mở khóa tài khoản, chỉnh sửa thông tin người dùng khi cần thiết và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình

vận hành hệ thống. Ngoài ra, quản trị viên còn có trách nhiệm giám sát hoạt động chung nhằm đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định và hiệu quả.

2.3. Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng là các yêu cầu liên quan đến chất lượng hoạt động của hệ thống, bao gồm hiệu năng, bảo mật, khả năng sử dụng, khả năng mở rộng và độ tin cậy. Các yêu cầu này góp phần đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của người dùng.

Hiệu năng: Hệ thống phải đảm bảo thời gian phản hồi nhanh khi người dùng thực hiện các thao tác như đăng nhập, tạo công việc, cập nhật trạng thái hoặc tìm kiếm dữ liệu. Các yêu cầu xử lý thông thường cần được phản hồi trong thời gian ngắn nhằm mang lại trải nghiệm sử dụng tốt cho người dùng. Hệ thống cũng phải có khả năng phục vụ đồng thời nhiều người dùng mà không làm giảm hiệu suất hoạt động.

Bảo mật: Hệ thống cần có cơ chế xác thực người dùng thông qua tài khoản và mật khẩu trước khi cho phép truy cập vào các chức năng bên trong. Dữ liệu cá nhân và dữ liệu công việc phải được bảo vệ khỏi các truy cập trái phép. Hệ thống cần áp dụng cơ chế phân quyền phù hợp giữa các vai trò như Guest, User, Team Leader và Admin nhằm đảm bảo mỗi người dùng chỉ được truy cập các chức năng thuộc phạm vi quyền hạn của mình. Ngoài ra, mật khẩu người dùng cần được mã hóa trước khi lưu trữ trong cơ sở dữ liệu để tăng cường bảo mật.

Tính dễ sử dụng: Giao diện hệ thống phải được thiết kế trực quan, thân thiện và dễ sử dụng đối với mọi đối tượng người dùng. Các chức năng cần được bố trí hợp lý, dễ tìm kiếm và dễ thao tác. Người dùng mới có thể nhanh chóng làm quen với hệ thống mà không cần nhiều tài liệu hướng dẫn hoặc đào tạo chuyên sâu.

Độ tin cậy: Hệ thống phải hoạt động ổn định trong thời gian dài và hạn chế tối đa các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng. Dữ liệu công việc của người dùng cần được lưu trữ chính xác và không bị mất mát khi xảy ra sự cố. Hệ thống cần có cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu nhằm đảm bảo tính liên tục trong hoạt động.

Khả năng mở rộng: Hệ thống phải được thiết kế theo hướng dễ dàng mở rộng trong tương lai. Khi số lượng người dùng, nhóm làm việc hoặc dữ liệu tăng lên, hệ thống vẫn có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng mà không cần thay đổi toàn bộ kiến trúc. Đồng thời, hệ thống cần hỗ trợ việc bổ sung các chức năng mới khi có yêu cầu phát triển sau này.

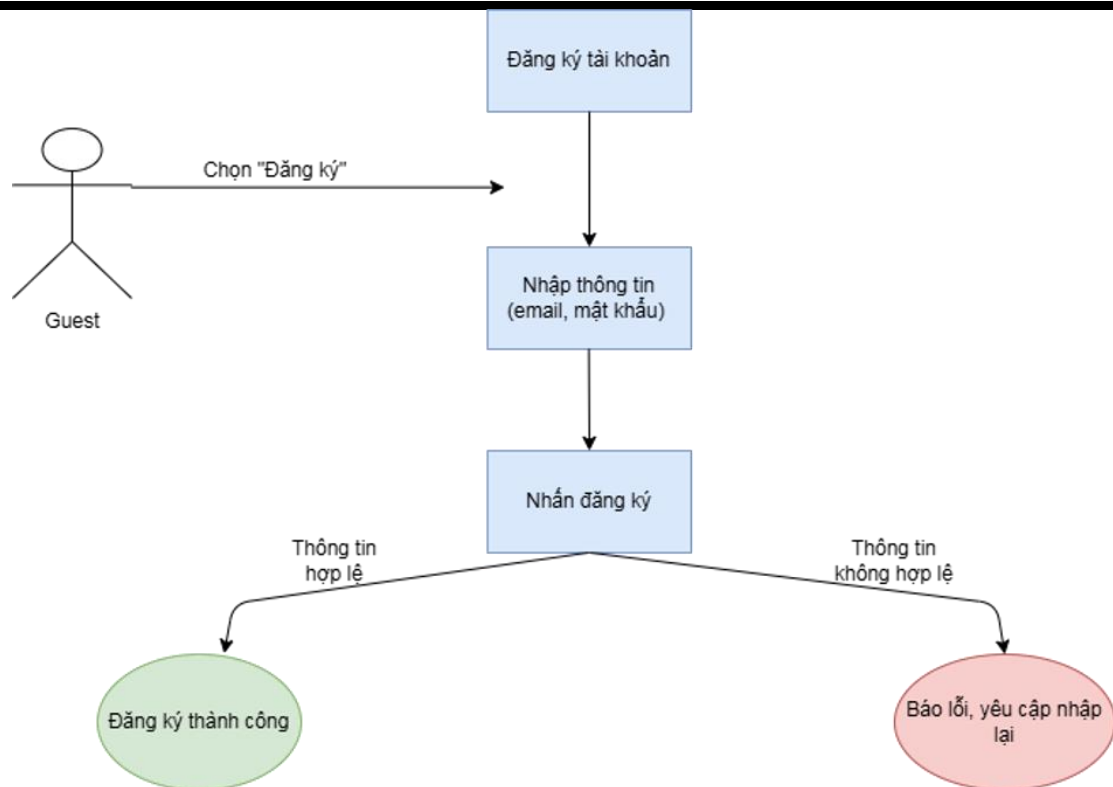
Khả năng bảo trì: Mã nguồn của hệ thống cần được tổ chức rõ ràng, dễ đọc và dễ bảo trì. Các thành phần của hệ thống phải được thiết kế theo hướng độc lập nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sửa lỗi, nâng cấp hoặc bổ sung chức năng trong tương lai. Tài liệu kỹ thuật cần được xây dựng đầy đủ để hỗ trợ quá trình bảo trì và phát triển hệ thống.

Khả năng tương thích: Hệ thống cần hoạt động ổn định trên các trình duyệt web phổ biến như Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox và Safari. Giao diện phải hiển thị chính xác trên nhiều kích thước màn hình khác nhau, bao gồm máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại thông minh.

Khả năng triển khai: Hệ thống phải hỗ trợ triển khai bằng công nghệ Docker nhằm đơn giản hóa quá trình cài đặt và vận hành. Việc sử dụng Docker giúp đảm bảo tính nhất quán giữa các môi trường phát triển, kiểm thử và triển khai thực tế, đồng thời giảm thiểu các lỗi liên quan đến cấu hình hệ thống. Điều này giúp việc triển khai, sao lưu và nâng cấp hệ thống trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.

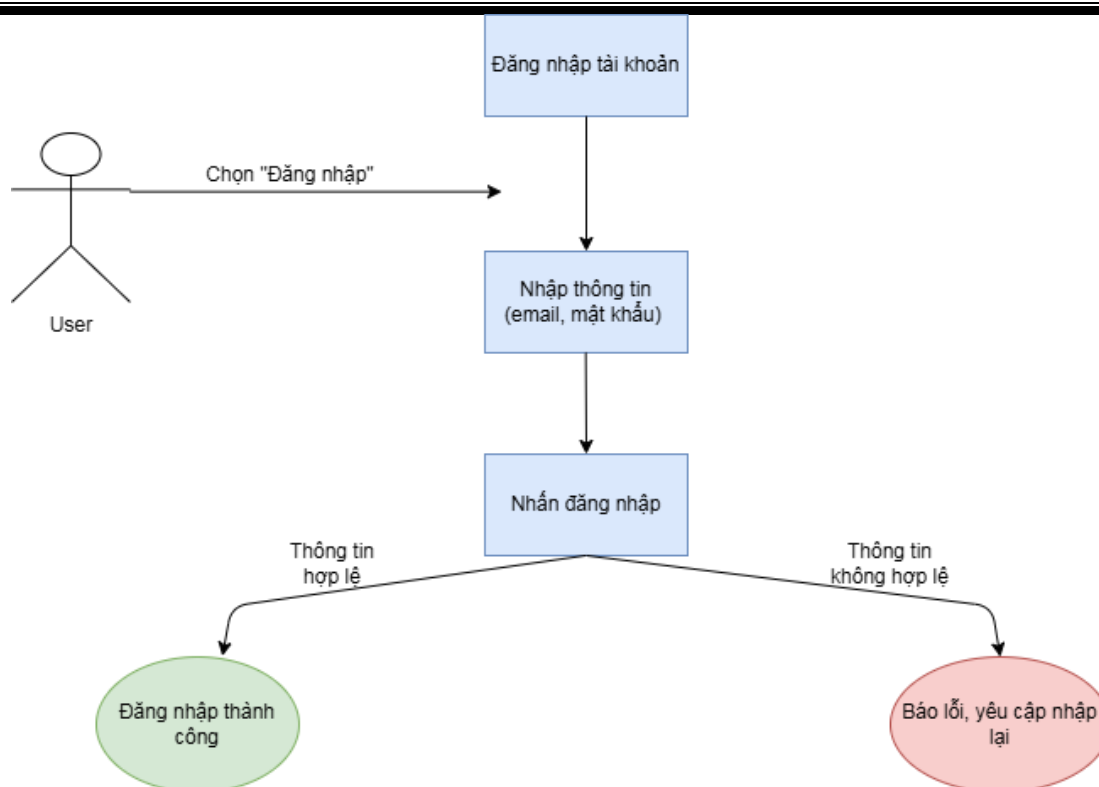
2.4. Use case

Hệ thống quản lý công việc cá nhân và nhóm được xây dựng với bốn tác nhân chính gồm Khách (Guest), Người dùng (User), Trưởng nhóm (Team Leader) và Quản trị viên (Admin). Mỗi tác nhân tương tác với hệ thống thông qua các trường hợp sử dụng (Use Case) khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý công việc cá nhân và phối hợp làm việc nhóm.



Hình 2.1 Use Case của Khách

Use Case của Khách (Guest): Khách là người chưa có tài khoản hoặc chưa đăng nhập vào hệ thống. Đối tượng này có thể xem thông tin giới thiệu về hệ thống để tìm hiểu các chức năng và lợi ích mà hệ thống cung cấp. Nếu có nhu cầu sử dụng, khách có thể thực hiện chức năng đăng ký tài khoản bằng cách cung cấp các thông tin cần thiết như họ tên, email, tên đăng nhập và mật khẩu. Sau khi đăng ký thành công, khách có thể sử dụng chức năng đăng nhập để truy cập vào hệ thống và trở thành người dùng chính thức.



Hình 2.2 Use Case của Người dùng

Use Case của Người dùng (User): Sau khi đăng nhập thành công, người dùng có thể quản lý công việc cá nhân của mình thông qua các chức năng tạo công việc mới, chỉnh sửa thông tin công việc, xóa công việc và cập nhật trạng thái thực hiện. Người dùng có thể nhập các thông tin như tiêu đề công việc, mô tả, thời hạn hoàn thành và mức độ ưu tiên để hỗ trợ quá trình quản lý công việc hiệu quả hơn.

Ngoài ra, người dùng có thể xem danh sách các công việc của mình và thực hiện tìm kiếm hoặc lọc công việc theo nhiều tiêu chí khác nhau như thời gian, mức độ ưu tiên hoặc trạng thái thực hiện. Chức năng này giúp người dùng dễ dàng theo dõi và kiểm soát tiến độ công việc hằng ngày.

Use Case của Trưởng nhóm (Team Leader): Trưởng nhóm là người có vai trò quản lý nhóm làm việc. Ngoài các chức năng của người dùng thông thường, trưởng nhóm có thể tạo nhóm làm việc mới, thêm hoặc xóa thành viên khỏi nhóm và quản lý các hoạt động của nhóm. Trưởng nhóm có quyền tạo các nhiệm vụ chung và phân công công việc cho từng thành viên cụ thể.

Bên cạnh đó, trưởng nhóm có thể theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các thành viên thông qua trạng thái công việc như chưa thực hiện, đang thực hiện hoặc đã hoàn thành. Chức năng này giúp trưởng nhóm đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên và đảm bảo các nhiệm vụ được hoàn thành đúng tiến độ.

Use Case của Thành viên nhóm (Team Member): Thành viên nhóm là người được phân công nhiệm vụ trong nhóm làm việc. Sau khi nhận công việc từ trưởng nhóm, thành viên có thể xem chi tiết nhiệm vụ được giao và cập nhật trạng thái thực hiện công việc. Việc cập nhật tiến độ giúp các thành viên khác và người quản lý nhóm theo dõi được tình hình thực hiện công việc của toàn nhóm.

Use Case của Quản trị viên (Admin): Quản trị viên là người quản lý toàn bộ hệ thống. Admin có quyền quản lý tài khoản người dùng, chỉnh sửa hoặc khóa tài khoản khi cần thiết. Ngoài ra, Admin còn có thể theo dõi hoạt động của các nhóm làm việc, giám sát dữ liệu hệ thống và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành.

Quản trị viên chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và đáp ứng đúng các yêu cầu của người sử dụng.

2.5. User stories

User Story là cách mô tả các yêu cầu của người dùng dưới góc nhìn của chính họ, giúp nhóm phát triển hiểu rõ nhu cầu thực tế của từng đối tượng sử dụng hệ thống.

User Stories của Khách (Guest)

Với vai trò là khách truy cập, tôi muốn xem thông tin giới thiệu về hệ thống để hiểu các chức năng và lợi ích mà hệ thống cung cấp.

Với vai trò là khách truy cập, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng các chức năng quản lý công việc.

Với vai trò là khách truy cập, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống để truy cập các chức năng dành cho người dùng.

User Stories của Người dùng (User)

Với vai trò là người dùng, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống để quản lý công việc cá nhân của mình.

Với vai trò là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để lưu trữ các nhiệm vụ cần thực hiện.

Với vai trò là người dùng, tôi muốn chỉnh sửa công việc để cập nhật thông tin khi có thay đổi.

Với vai trò là người dùng, tôi muốn xóa công việc không còn cần thiết để danh sách công việc luôn gọn gàng.

Với vai trò là người dùng, tôi muốn cập nhật trạng thái công việc để theo dõi tiến độ thực hiện.

Với vai trò là người dùng, tôi muốn xem danh sách công việc để quản lý toàn bộ nhiệm vụ của mình.

Với vai trò là người dùng, tôi muốn tìm kiếm và lọc công việc theo trạng thái, thời gian hoặc mức độ ưu tiên để dễ dàng theo dõi các nhiệm vụ quan trọng.

User Stories của Trưởng nhóm (Team Leader)

Với vai trò là trưởng nhóm, tôi muốn tạo nhóm làm việc để quản lý các thành viên trong nhóm.

Với vai trò là trưởng nhóm, tôi muốn thêm hoặc xóa thành viên để quản lý cơ cấu nhóm.

Với vai trò là trưởng nhóm, tôi muốn phân công công việc cho từng thành viên để xác định trách nhiệm cụ thể.

Với vai trò là trưởng nhóm, tôi muốn theo dõi tiến độ thực hiện công việc của các thành viên để đảm bảo công việc hoàn thành đúng hạn.

Với vai trò là trưởng nhóm, tôi muốn xem thống kê tình trạng công việc của nhóm để đánh giá hiệu quả làm việc.

User Stories của Thành viên nhóm (Team Member)

Với vai trò là thành viên nhóm, tôi muốn xem danh sách nhiệm vụ được giao để biết công việc cần thực hiện.

Với vai trò là thành viên nhóm, tôi muốn cập nhật trạng thái công việc để thông báo tiến độ thực hiện cho trưởng nhóm.

Với vai trò là thành viên nhóm, tôi muốn xem thời hạn hoàn thành nhiệm vụ để sắp xếp thời gian làm việc hợp lý.

User Stories của Quản trị viên (Admin)

Với vai trò là quản trị viên, tôi muốn quản lý tài khoản người dùng để kiểm soát việc sử dụng hệ thống.

Với vai trò là quản trị viên, tôi muốn xem danh sách người dùng để theo dõi hoạt động của hệ thống.

Với vai trò là quản trị viên, tôi muốn khóa hoặc mở khóa tài khoản khi phát hiện vi phạm hoặc sự cố.

Với vai trò là quản trị viên, tôi muốn quản lý các nhóm làm việc để đảm bảo hệ thống hoạt động đúng quy định.

Với vai trò là quản trị viên, tôi muốn giám sát toàn bộ hệ thống để đảm bảo tính ổn định và an toàn dữ liệu.

Chương 3: QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

3.1. MÔ HÌNH THỰC HIỆN

Để phát triển hệ thống quản lý công việc cá nhân và nhóm, nhóm lựa chọn áp dụng mô hình Agile Scrum. Đây là phương pháp quản lý dự án phần mềm phù hợp với các dự án có quy mô nhỏ đến trung bình, cho phép nhóm phát triển linh hoạt trước các thay đổi của yêu cầu và tăng cường khả năng phối hợp giữa các thành viên.

Trong mô hình Scrum, toàn bộ dự án được chia thành nhiều Sprint với thời gian thực hiện ngắn. Mỗi Sprint tập trung vào một nhóm chức năng cụ thể của hệ thống và tạo ra một phiên bản có thể kiểm thử được. Quá trình thực hiện bao gồm các hoạt động lập kế hoạch Sprint (Sprint Planning), theo dõi công việc hằng ngày (Daily Scrum), đánh giá kết quả Sprint (Sprint Review) và rút kinh nghiệm sau Sprint (Sprint Retrospective).

Việc áp dụng Agile Scrum giúp nhóm dễ dàng kiểm soát tiến độ, phát hiện sớm các vấn đề phát sinh và điều chỉnh kế hoạch kịp thời. Đồng thời, mô hình này tạo điều kiện cho các thành viên trao đổi thường xuyên, nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo hoàn thành dự án đúng thời hạn.

3.2. CƠ CẤU NHÓM

Nhóm phát triển dự án gồm 2 thành viên và được tổ chức theo mô hình Scrum với các vai trò cơ bản. Do quy mô nhóm nhỏ, một số vai trò được kết hợp để tối ưu nguồn lực và đảm bảo tiến độ thực hiện.

Bảng 3.1 Cơ cấu tổ chức nhóm phát triển dự án

Thành viên	Nhiệm vụ chính
Châu Tuyết Trân	Điều phối công việc, quản lý Jira, thiết kế hệ thống, lập trình backend và hỗ trợ triển khai.
Lương Thị Xuân Thu	Phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện, lập trình frontend, kiểm thử và hoàn thiện tài liệu báo cáo.

Mặc dù chỉ có hai thành viên, nhóm vẫn duy trì quy trình làm việc rõ ràng, thường xuyên trao đổi và cập nhật trạng thái công việc trên Jira để đảm bảo phối hợp hiệu quả và hạn chế chồng chéo nhiệm vụ.

3.3. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Dựa trên yêu cầu của đề tài, nhóm tiến hành phân chia công việc theo từng giai đoạn phát triển hệ thống. Việc phân công được thực hiện dựa trên năng lực và sở trường của từng thành viên nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án.

Thành viên 1

1. Quản lý dự án và thiết lập quy trình làm việc trên Jira.
2. Phân tích yêu cầu nghiệp vụ và xây dựng Product Backlog.
3. Thiết kế kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu.
4. Phát triển các chức năng backend như đăng nhập, quản lý công việc, quản lý nhóm và phân công nhiệm vụ.
5. Hỗ trợ triển khai hệ thống bằng Docker và xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh.

Thành viên 2

1. Khảo sát yêu cầu người dùng và xây dựng Use Case, User Story.
2. Thiết kế giao diện người dùng và trải nghiệm sử dụng.
3. Phát triển các chức năng frontend và kết nối với backend.
4. Thực hiện kiểm thử chức năng, ghi nhận lỗi và phối hợp sửa lỗi.
5. Hoàn thiện tài liệu báo cáo và hướng dẫn sử dụng hệ thống.

Việc phân công rõ ràng giúp mỗi thành viên tập trung vào phần việc của mình, đồng thời vẫn hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết để đảm bảo toàn bộ hệ thống được hoàn thiện đúng kế hoạch.

3.4. Quản lý backlog, sprint, issue trên Jira

Hệ thống quản lý công việc được phát triển theo phương pháp Agile/Scrum, sử dụng Jira để đảm bảo tiến độ và minh bạch trong phân công nhiệm vụ. Cấu trúc quản lý được tổ chức như sau:

- Quản lý theo Sprint: Dự án được chia thành các chu kỳ phát triển (Sprint) kéo dài 2 tuần/sprint:
 - Sprint 1: Tập trung vào kiến trúc cốt lõi như hệ thống xác thực (đăng nhập/đăng ký) và các chức năng quản lý công việc cơ bản.
 - Sprint 2: Tập trung vào các tính năng cộng tác như quản lý nhóm, thêm thành viên và phân công nhiệm vụ.
- Phân loại Issue: Mỗi hạng mục được định nghĩa rõ ràng:
 - Các công việc (Tasks) được liệt kê chi tiết trong từng Sprint, đảm bảo mỗi thành viên đều nắm rõ khối lượng công việc cần hoàn thành.
 - Trạng thái công việc được theo dõi qua quy trình: To Do (Chưa thực hiện) → In Progress (Đang thực hiện) → Done (Hoàn thành).

3.5. Theo dõi tiến độ

Việc theo dõi tiến độ dự án được thực hiện thường xuyên thông qua Jira. Mỗi thành viên có trách nhiệm cập nhật trạng thái công việc ngay sau khi hoàn thành hoặc khi có thay đổi trong quá trình thực hiện. Thông qua bảng Kanban và các báo cáo của Jira, nhóm có thể theo dõi số lượng công việc đã hoàn thành, đang thực hiện và chưa bắt đầu.

Do nhóm chỉ có hai thành viên, việc trao đổi và đánh giá tiến độ được thực hiện linh hoạt thông qua các cuộc họp ngắn hằng ngày hoặc khi cần thiết. Sau mỗi Sprint, nhóm tiến hành đánh giá kết quả đạt được so với kế hoạch ban đầu, xác định các vấn đề còn tồn tại và điều chỉnh kế hoạch cho Sprint tiếp theo.

Jira cũng hỗ trợ các báo cáo như Sprint Report và Burndown Chart để theo dõi khối lượng công việc còn lại và đánh giá khả năng hoàn thành dự án đúng hạn. Nhờ việc theo dõi tiến độ liên tục, nhóm có thể kiểm soát tốt quá trình phát triển,

Xây dựng hệ thống quản lý công việc cá nhân và nhóm

hạn chế rủi ro và đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi đưa vào triển khai thực tế.

Chương 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Hệ thống quản lý công việc cá nhân và nhóm được thiết kế theo mô hình kiến trúc ba lớp, bao gồm lớp giao diện người dùng (Presentation Layer), lớp xử lý nghiệp vụ (Business Layer) và lớp dữ liệu (Data Layer). Mô hình này giúp tách biệt các thành phần của hệ thống, thuận lợi cho việc phát triển, bảo trì và mở rộng trong tương lai.

Lớp giao diện người dùng là nơi người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống thông qua trình duyệt web. Các chức năng như đăng nhập, đăng ký, quản lý công việc, quản lý nhóm và xem thống kê được hiển thị dưới dạng các trang web trực quan và thân thiện với người dùng.

Lớp xử lý nghiệp vụ chịu trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu từ giao diện người dùng, thực hiện các quy tắc xử lý và tương tác với cơ sở dữ liệu. Đây là thành phần trung tâm của hệ thống, đảm bảo các chức năng hoạt động đúng theo yêu cầu nghiệp vụ đã được phân tích.

Lớp dữ liệu chịu trách nhiệm lưu trữ toàn bộ thông tin của hệ thống bao gồm dữ liệu người dùng, công việc, nhóm làm việc, nhiệm vụ được phân công và các thông tin thống kê. Dữ liệu được quản lý tập trung trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL nhằm đảm bảo tính nhất quán và an toàn thông tin.

Kiến trúc tổng quát của hệ thống bao gồm người dùng truy cập hệ thống thông qua trình duyệt web, gửi yêu cầu đến máy chủ ứng dụng. Máy chủ sẽ xử lý yêu cầu, truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MySQL và trả kết quả về giao diện người dùng. Mô hình này giúp hệ thống hoạt động ổn định, dễ quản lý và có khả năng mở rộng khi số lượng người dùng tăng lên.

4.2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Cơ sở dữ liệu được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu lưu trữ và quản lý dữ liệu của hệ thống. Các bảng dữ liệu chính được xây dựng dựa trên các đối tượng nghiệp vụ như người dùng, công việc, nhóm làm việc và phân công nhiệm vụ.

Bảng Users lưu trữ thông tin tài khoản người dùng trong hệ thống.

Bảng 4. Bảng Users

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
user_id	INT	Mã người dùng
full_name	VARCHAR(100)	Họ và tên
email	VARCHAR(100)	Email
username	VARCHAR(50)	Tên đăng nhập
password	VARCHAR(255)	Mật khẩu
role	VARCHAR(20)	Vai trò người dùng
created_at	DATETIME	Ngày tạo

Bảng Tasks lưu trữ thông tin các công việc cá nhân và công việc nhóm.

Bảng 4.1 Bảng Tasks

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
task_id	INT	Mã công việc
title	VARCHAR(200)	Tiêu đề công việc
description	TEXT	Nội dung công việc
deadline	DATE	Hạn hoàn thành
priority	VARCHAR(20)	Mức độ ưu tiên
status	VARCHAR(20)	Trạng thái
user_id	INT	Người tạo công việc

Bảng Groups: Bảng Groups lưu trữ thông tin nhóm làm việc.

Bảng 4.2 Bảng Groups

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
group_id	INT	Mã nhóm
group_name	VARCHAR(100)	Tên nhóm
description	TEXT	Mô tả nhóm

leader_id	INT	Trưởng nhóm
-----------	-----	-------------

Bảng GroupMembers lưu trữ danh sách thành viên trong từng nhóm.

Bảng 4.3 Bảng GroupMembers

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
member_id	INT	Mã thành viên
group_id	INT	Mã nhóm
user_id	INT	Mã người dùng

4.3. THIẾT KẾ XỬ LÝ

Hệ thống được thiết kế với các luồng xử lý chính nhằm đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ đã đề ra.

Đối với chức năng đăng nhập, người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu vào giao diện. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin trong cơ sở dữ liệu. Nếu thông tin hợp lệ, người dùng được chuyển đến trang chính tương ứng với vai trò của mình. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu đăng nhập lại.

Đối với chức năng quản lý công việc, người dùng nhập thông tin công việc mới bao gồm tiêu đề, nội dung, thời hạn và mức độ ưu tiên. Sau khi kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trong danh sách công việc của người dùng.

Đối với chức năng quản lý nhóm, trưởng nhóm tạo nhóm mới và thêm các thành viên vào nhóm. Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của người dùng trước khi thêm vào nhóm. Sau khi thêm thành công, danh sách thành viên được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

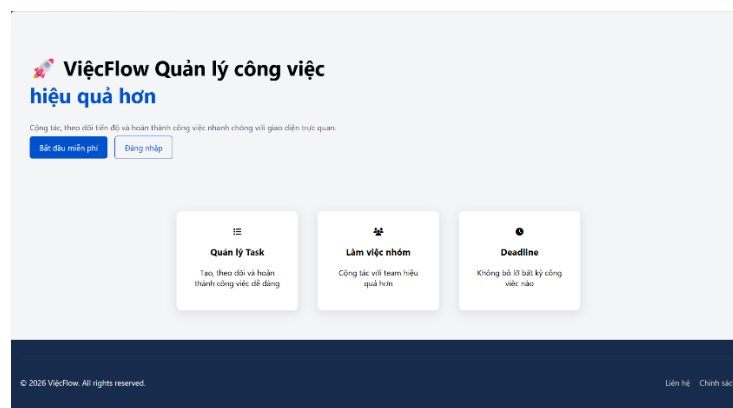
Đối với chức năng phân công nhiệm vụ, trưởng nhóm lựa chọn công việc và thành viên được giao nhiệm vụ. Hệ thống tạo bản ghi phân công mới trong cơ sở dữ liệu và cập nhật danh sách nhiệm vụ của thành viên được giao. Thành viên có thể cập nhật trạng thái công việc trong quá trình thực hiện để phản ánh tiến độ thực tế.

Các luồng xử lý được xây dựng nhằm đảm bảo tính chính xác của dữ liệu, hỗ trợ người dùng thao tác dễ dàng và nâng cao hiệu quả quản lý công việc.

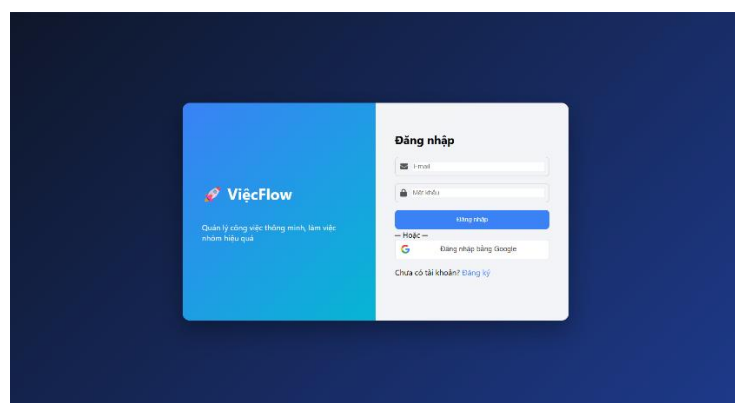
4.4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

Giao diện hệ thống được thiết kế theo tiêu chí đơn giản, trực quan và dễ sử dụng. Các chức năng được bố trí hợp lý nhằm giúp người dùng dễ dàng thao tác và tìm kiếm thông tin cần thiết.

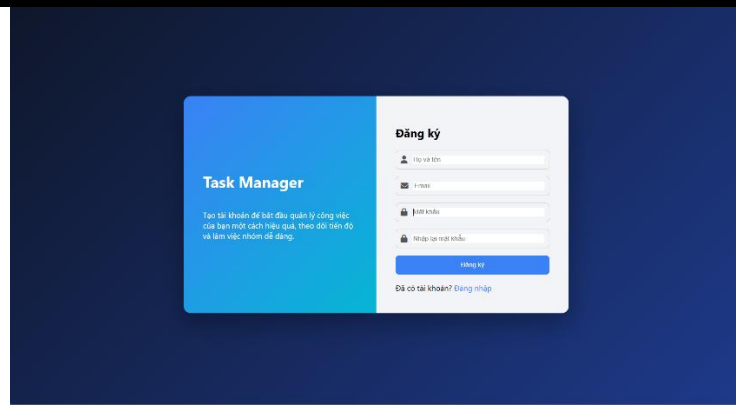
Trang chủ của hệ thống hiển thị các thông tin giới thiệu và cho phép người dùng đăng ký hoặc đăng nhập vào hệ thống. Sau khi đăng nhập thành công, người dùng được chuyển đến trang Dashboard, nơi hiển thị tổng quan các công việc, nhóm làm việc và các thông báo quan trọng.



Hình 4.1 Giao diện trang chủ

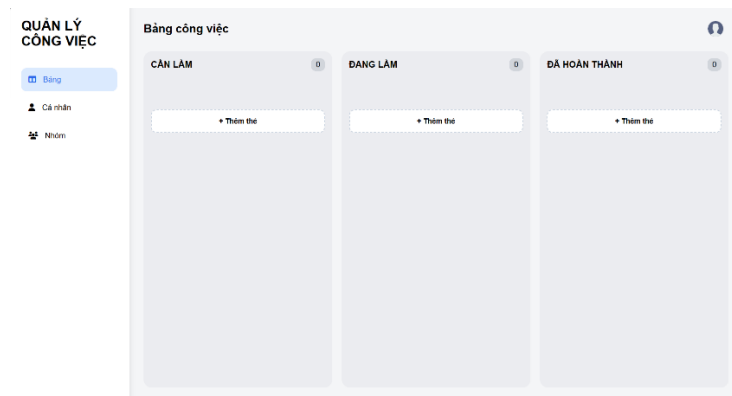


Hình 4.2 Giao diện trang đăng nhập



Hình 4.3 Giao diện trang đăng ký

Giao diện quản lý công việc cho phép người dùng xem danh sách công việc, tạo công việc mới, chỉnh sửa hoặc xóa công việc. Các công việc được hiển thị dưới dạng bảng với các thông tin như tiêu đề, thời hạn, mức độ ưu tiên và trạng thái thực hiện.



Hình 4.4 Giao diện trang danh sách công việc

Thêm công việc

×

Tiêu đề

Nhập tiêu đề

Mô tả

Loại công việc

Cá nhân

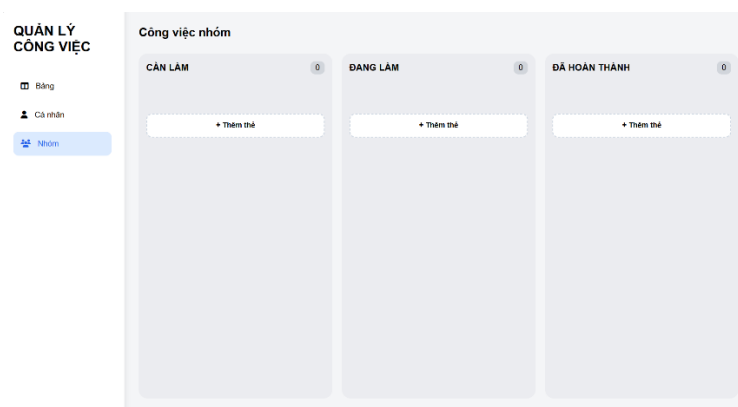
Trạng thái

TODO

Thêm công việc

Hình 4.5 Giao diện trang thêm công việc

Giao diện quản lý nhóm cho phép trưởng nhóm tạo nhóm mới, quản lý thành viên và theo dõi các công việc của nhóm. Chức năng phân công nhiệm vụ được thiết kế trực quan giúp trưởng nhóm dễ dàng giao việc cho từng thành viên.



Hình 4.6 Giao diện quản lý nhóm

Đối với quản trị viên, hệ thống cung cấp giao diện quản trị riêng để quản lý tài khoản người dùng, theo dõi hoạt động của hệ thống và xem các báo cáo thống

kê. Các thông tin thống kê được hiển thị dưới dạng biểu đồ và bảng dữ liệu nhằm hỗ trợ việc giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống.

Chương 5: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ

5.1. Công nghệ sử dụng

Để xây dựng hệ thống quản lý công việc cá nhân và nhóm, nhóm đã lựa chọn các công nghệ phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển ứng dụng web hiện đại, dễ triển khai và thuận tiện cho việc bảo trì sau này.

Về phía giao diện người dùng (Frontend), hệ thống được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript. HTML được sử dụng để xây dựng cấu trúc trang web, CSS hỗ trợ thiết kế giao diện và định dạng hiển thị, trong khi JavaScript giúp tăng tính tương tác giữa người dùng và hệ thống. Các công nghệ này giúp giao diện trở nên trực quan, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều đối tượng người dùng khác nhau.

Về phía xử lý nghiệp vụ (Backend), hệ thống sử dụng JavaScript kết hợp với môi trường Node.js để xử lý các yêu cầu từ người dùng, thực hiện các chức năng nghiệp vụ và kết nối với cơ sở dữ liệu. Việc sử dụng Node.js giúp hệ thống hoạt động ổn định, có khả năng xử lý đồng thời nhiều yêu cầu và dễ dàng mở rộng trong tương lai.

Về cơ sở dữ liệu, nhóm sử dụng MySQL để lưu trữ và quản lý dữ liệu của hệ thống. MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến, có hiệu năng cao, dễ sử dụng và hỗ trợ tốt cho các ứng dụng web. Toàn bộ dữ liệu về người dùng, công việc, nhóm làm việc và phân công nhiệm vụ đều được lưu trữ tập trung trong cơ sở dữ liệu này.

Trong quá trình quản lý dự án, nhóm sử dụng Jira để xây dựng Product Backlog, quản lý Sprint, theo dõi tiến độ thực hiện và xử lý các Issue phát sinh. Jira giúp các thành viên dễ dàng phối hợp với nhau và kiểm soát tiến độ dự án một cách hiệu quả.

Ngoài ra, hệ thống được đóng gói và triển khai bằng Docker nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa môi trường phát triển và môi trường triển khai thực tế. Docker giúp đơn giản hóa quá trình cài đặt, vận hành và nâng cấp hệ thống trong tương lai.

5.2. Các chức năng đã cài đặt

Sau quá trình phân tích, thiết kế và lập trình, nhóm đã hoàn thành các chức năng chính của hệ thống quản lý công việc cá nhân và nhóm theo kế hoạch đề ra.

Đối với người dùng, hệ thống đã triển khai đầy đủ các chức năng đăng ký tài khoản, đăng nhập, đăng xuất và cập nhật thông tin cá nhân. Người dùng có thể tạo mới công việc, chỉnh sửa nội dung công việc, xóa công việc không còn sử dụng và cập nhật trạng thái thực hiện theo từng giai đoạn.

Đối với chức năng làm việc nhóm, hệ thống cho phép người dùng tạo nhóm mới, thêm hoặc xóa thành viên trong nhóm và quản lý danh sách thành viên. Trưởng nhóm có thể phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và theo dõi tiến độ thực hiện công việc của toàn nhóm.

Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ chức năng tìm kiếm và lọc công việc theo trạng thái, thời hạn hoặc mức độ ưu tiên. Người dùng có thể dễ dàng theo dõi các nhiệm vụ đang thực hiện, các công việc đã hoàn thành hoặc các công việc sắp đến hạn.

Đối với quản trị viên, hệ thống cung cấp các chức năng quản lý tài khoản người dùng, theo dõi hoạt động của hệ thống và xem các báo cáo thống kê liên quan đến số lượng công việc, tiến độ thực hiện và hiệu quả hoạt động của các nhóm làm việc.

Nhìn chung, các chức năng cốt lõi của hệ thống đã được xây dựng đầy đủ và đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ được đặt ra trong giai đoạn khảo sát và phân tích yêu cầu.

5.3. Test case

Kiểm thử là một bước quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm nhằm đảm bảo các chức năng hoạt động đúng theo yêu cầu thiết kế. Đối với hệ thống quản lý công việc cá nhân và nhóm, nhóm đã xây dựng nhiều kịch bản kiểm thử để đánh giá tính chính xác và độ ổn định của hệ thống.

Bảng 5.1 Test Case 1: Đăng ký tài khoản

Nội dung	Mô tả
Mục tiêu	Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản
Dữ liệu đầu vào	Họ tên, email, tên đăng nhập, mật khẩu
Kết quả mong đợi	Tài khoản được tạo thành công và lưu vào cơ sở dữ liệu
Kết quả thực tế	Thành công

Bảng 5.2 Test Case 2: Đăng nhập hệ thống

Nội dung	Mô tả
Mục tiêu	Kiểm tra chức năng đăng nhập
Dữ liệu đầu vào	Tên đăng nhập và mật khẩu hợp lệ
Kết quả mong đợi	Chuyển đến trang Dashboard
Kết quả thực tế	Thành công

Bảng 5.3 Test Case 3: Tạo công việc mới

Nội dung	Mô tả
Mục tiêu	Kiểm tra chức năng tạo công việc
Dữ liệu đầu vào	Tiêu đề, mô tả, thời hạn, mức độ ưu tiên
Kết quả mong đợi	Công việc được lưu vào cơ sở dữ liệu
Kết quả thực tế	Thành công

Bảng 5.4 Test Case 4: Cập nhật trạng thái công việc

Nội dung	Mô tả
Mục tiêu	Kiểm tra chức năng cập nhật trạng thái
Dữ liệu đầu vào	Chọn trạng thái mới
Kết quả mong đợi	Trạng thái được cập nhật chính xác
Kết quả thực tế	Thành công

Bảng 5.5 Test Case 5: Tạo nhóm làm việc

Nội dung	Mô tả
Mục tiêu	Kiểm tra chức năng tạo nhóm
Dữ liệu đầu vào	Tên nhóm, mô tả nhóm
Kết quả mong đợi	Nhóm được tạo thành công
Kết quả thực tế	Không thành công

Bảng 5.6 Test Case 6: Phân công nhiệm vụ

Nội dung	Mô tả
Mục tiêu	Kiểm tra chức năng phân công công việc
Dữ liệu đầu vào	Công việc và thành viên được giao
Kết quả mong đợi	Nhiệm vụ được gán đúng người thực hiện
Kết quả thực tế	Không thành công

Bảng 5.7 Test Case 7: Quản lý người dùng

	Nội dung	Mô tả
	Mục tiêu	Kiểm tra chức năng quản lý tài khoản
	Dữ liệu đầu vào	Thông tin người dùng
	Kết quả mong đợi	Thông tin được cập nhật thành công
	Kết quả thực tế	Thành công

5.4. Kết quả kiểm thử

Sau khi hoàn thành quá trình phát triển, nhóm đã tiến hành kiểm thử toàn bộ các chức năng của hệ thống dựa trên các Test Case đã xây dựng. Quá trình kiểm thử cho thấy hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng tốt các yêu cầu chức năng đã đề ra.

Các chức năng như đăng ký tài khoản, đăng nhập, quản lý công việc cá nhân, tạo nhóm làm việc, phân công nhiệm vụ và cập nhật trạng thái công việc đều hoạt động đúng theo luồng xử lý đã thiết kế. Dữ liệu được lưu trữ chính xác trong cơ sở dữ liệu và hiển thị đầy đủ trên giao diện người dùng.

Đối với chức năng phân quyền, hệ thống kiểm tra chính xác quyền truy cập của từng đối tượng như Admin, Team Leader và User. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng các chức năng thuộc phạm vi quyền hạn của mình, giúp đảm bảo tính bảo mật và an toàn dữ liệu.

Trong quá trình kiểm thử, hệ thống cũng được đánh giá về tốc độ xử lý và khả năng hoạt động đồng thời. Kết quả cho thấy thời gian phản hồi của hệ thống nhanh, giao diện hiển thị ổn định và không xảy ra lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến quá trình sử dụng.

Nhìn chung, kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống quản lý công việc cá nhân và nhóm đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã đề ra. Hệ thống sẵn sàng cho việc triển khai và sử dụng trong thực tế.

5.5. Các lỗi phát sinh và cách xử lý

Trong quá trình phát triển và kiểm thử hệ thống, nhóm đã gặp một số lỗi phổ biến liên quan đến cơ sở dữ liệu, xử lý dữ liệu và giao diện người dùng. Các lỗi này đã được ghi nhận và khắc phục trước khi hoàn thiện sản phẩm.

Bảng 5.8 Các lỗi phát sinh và cách xử lý

Lỗi phát sinh	Nguyên nhân	Cách xử lý
Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu MySQL	Sai thông tin cấu hình kết nối	Kiểm tra và cập nhật lại file cấu hình kết nối
Lỗi đăng nhập không thành công	Sai thông tin truy vấn hoặc dữ liệu người dùng	Kiểm tra câu lệnh SQL và dữ liệu trong bảng Users
Lỗi khóa ngoại (Foreign Key)	Dữ liệu liên kết không tồn tại	Kiểm tra ràng buộc và dữ liệu liên quan
Lỗi không hiển thị danh sách công việc	Truy vấn dữ liệu sai hoặc thiếu điều kiện lọc	Điều chỉnh câu lệnh truy vấn SQL
Lỗi giao diện hiển thị không đồng nhất	CSS chưa tương thích trên nhiều trình duyệt	Tối ưu lại mã CSS và kiểm tra trên nhiều trình duyệt
Lỗi phân quyền người dùng	Chưa kiểm tra vai trò khi truy cập chức năng	Bổ sung kiểm tra quyền truy cập trước khi xử lý yêu cầu
Lỗi Docker Container không khởi động	Sai cấu hình Dockerfile hoặc docker-compose	Kiểm tra cấu hình và xây dựng lại container

Thông qua quá trình xử lý các lỗi phát sinh, nhóm đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển, kiểm thử và triển khai hệ thống. Các lỗi quan trọng đều đã được khắc phục, góp phần nâng cao độ ổn định và chất lượng của sản phẩm trước khi đưa vào sử dụng thực tế.

Chương 6: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

6.1. Mô hình triển khai

Sau khi hoàn thành quá trình phân tích, thiết kế, lập trình và kiểm thử, hệ thống quản lý công việc cá nhân và nhóm được triển khai theo mô hình Client – Server. Trong mô hình này, người dùng sử dụng trình duyệt web trên máy tính hoặc thiết bị di động để truy cập vào hệ thống thông qua mạng Internet hoặc mạng nội bộ. Các yêu cầu từ người dùng sẽ được gửi đến máy chủ ứng dụng để xử lý nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

Hệ thống bao gồm ba thành phần chính là giao diện người dùng (Frontend), máy chủ xử lý nghiệp vụ (Backend) và cơ sở dữ liệu MySQL. Frontend chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và tiếp nhận thao tác từ người dùng. Backend thực hiện xử lý các yêu cầu nghiệp vụ như xác thực tài khoản, quản lý công việc, quản lý nhóm và phân công nhiệm vụ. Cơ sở dữ liệu MySQL được sử dụng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống như thông tin người dùng, công việc, nhóm làm việc và các nhiệm vụ được giao.

Để thuận tiện cho việc triển khai và đảm bảo tính nhất quán giữa các môi trường phát triển, kiểm thử và vận hành thực tế, toàn bộ hệ thống được đóng gói bằng Docker. Các thành phần của hệ thống được triển khai dưới dạng các container độc lập, giúp việc cài đặt và quản lý trở nên đơn giản hơn. Docker cũng giúp giảm thiểu các lỗi liên quan đến môi trường và hỗ trợ khả năng mở rộng hệ thống trong tương lai.

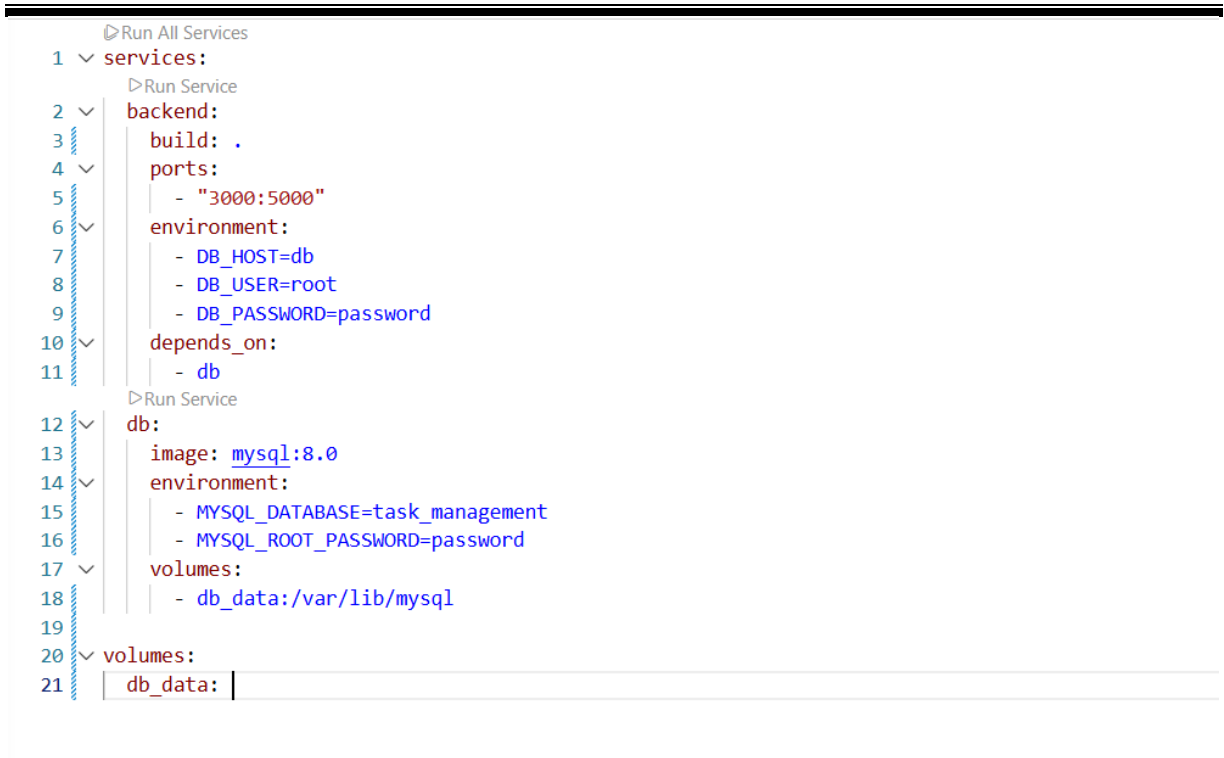
Mô hình triển khai tổng quát của hệ thống như sau:

Người dùng → Trình duyệt Web → Frontend → Backend API → MySQL Database

Mô hình này giúp hệ thống hoạt động ổn định, dễ bảo trì và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của nhiều người dùng đồng thời.

6.2. Dockerfile / docker-compose

Để hiện thực hóa mô hình Client-Server đã nêu, chúng ta sử dụng docker-compose để điều phối các container. Dưới đây là cấu trúc cơ bản cho hệ thống:



Hình 6.1 Cấu trúc cơ bản của hệ thống

Tập docker-compose.yml định nghĩa cách các thành phần trong hệ thống tương tác và vận hành đồng bộ:

- **services:** Khai báo danh sách các dịch vụ (container) sẽ được chạy cùng nhau trong hệ thống.
- **backend:** Định nghĩa dịch vụ xử lý logic chính.
 - **build:** Hướng dẫn Docker thực hiện xây dựng ảnh (image) dựa trên Dockerfile tại thư mục hiện tại.
 - **ports:** - "3000:5000": Ánh xạ cổng 3000 của máy chủ vật lý vào cổng 5000 của container, cho phép truy cập API từ bên ngoài.
 - **volumes:** -. :/app: Thiết lập cơ chế đồng bộ tệp tin, cho phép các thay đổi về mã nguồn trên máy chủ được cập nhật ngay lập tức vào container (phục vụ phát triển).
- **db:** Định nghĩa dịch vụ cơ sở dữ liệu.
 - **image: mysql:8.0:** Sử dụng phiên bản MySQL chính thức từ Docker Hub làm môi trường lưu trữ.

- **environment:** Cấu hình các thông số ban đầu cho Database như tên cơ sở dữ liệu (MYSQL_DATABASE) và mật khẩu quản trị (MYSQL_ROOT_PASSWORD).
- **volumes:** - **db_data:/var/lib/mysql:** Sử dụng "Named Volume" để lưu trữ dữ liệu bền vững. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu sẽ không bị mất đi ngay cả khi container bị xóa hoặc khởi động lại.
- **volumes:** Khai báo các vùng lưu trữ dữ liệu (volumes) dùng chung cho hệ thống, giúp cô lập dữ liệu của cơ sở dữ liệu khỏi vòng đời của container.

Với dockerfile:

```
1
2 FROM node:20-alpine
3 WORKDIR /app
4 COPY backend/package*.json ./backend/
5 RUN cd backend && npm install
6 COPY . .
7 EXPOSE 5000
8 CMD ["node", "backend/server.js"]
```

Hình 6.2 Chạy môi trường nền

Chọn môi trường nền (FROM node:20-alpine): Sử dụng phiên bản Node.js 20 trên nền tảng Alpine Linux để tối ưu hóa dung lượng container và tăng tốc độ khởi động.

Thiết lập thư mục làm việc (WORKDIR /app): Khởi tạo thư mục /app làm môi trường làm việc chính cho toàn bộ các tiến trình bên trong container.

Quản lý phụ thuộc: Thực hiện sao chép tệp cấu hình package.json từ thư mục backend và cài đặt các thư viện thông qua lệnh npm install để đảm bảo hệ thống có đầy đủ các thành phần cần thiết trước khi khởi chạy.

Sao chép mã nguồn (COPY.): Đưa toàn bộ mã nguồn của dự án từ môi trường phát triển vào trong container để sẵn sàng thực thi.

Thiết lập cổng và khởi chạy: Khai báo sử dụng cổng 5000 cho Backend và định nghĩa lệnh khởi chạy ứng dụng chính bằng `node backend/server.js`.

6.3. Hướng dẫn chạy ứng dụng

Để triển khai hệ thống thông qua Docker, quy trình thực hiện bao gồm các bước sau:

- Chuẩn bị mã nguồn: Đảm bảo tệp `Dockerfile` đã được đặt tại vị trí tương ứng với cấu trúc thư mục của dự án.
- Xây dựng hình ảnh (Build image): Sử dụng lệnh `docker build -t nhom17` tại thư mục chứa `Dockerfile` để tạo ra container image cho hệ thống.
- Khởi chạy hệ thống: Sau khi build thành công, sử dụng lệnh `docker run -p 3000:5000 nhom17` để khởi chạy ứng dụng và liên kết cổng của container với cổng của máy chủ.
- Kiểm tra: Người dùng có thể truy cập thông qua trình duyệt web tại địa chỉ `http://localhost:3000` để xác nhận hệ thống đã hoạt động bình thường.

CHƯƠNG 7. ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế, lập trình và kiểm thử, nhóm đã xây dựng thành công hệ thống quản lý công việc cá nhân và nhóm đáp ứng các yêu cầu đặt ra ban đầu. Hệ thống hỗ trợ đầy đủ các chức năng cơ bản như đăng ký và đăng nhập tài khoản, quản lý công việc cá nhân, tạo nhóm làm việc, phân công nhiệm vụ, cập nhật tiến độ công việc và quản lý người dùng.

Bên cạnh đó, hệ thống đã được triển khai thành công bằng Docker, giúp việc cài đặt và vận hành trở nên thuận tiện hơn. Các chức năng của hệ thống hoạt động ổn định, dữ liệu được lưu trữ chính xác và giao diện thân thiện với người dùng. Thông qua việc sử dụng Jira trong quá trình quản lý dự án, nhóm đã theo dõi tốt tiến độ thực hiện công việc và hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

Đề tài không chỉ giúp nhóm vận dụng các kiến thức đã học về phân tích thiết kế hệ thống, lập trình web, cơ sở dữ liệu và quản lý dự án phần mềm mà còn tạo cơ hội tiếp cận với các công nghệ hiện đại như Docker và Jira.

7.2. Hạn chế

Mặc dù đã hoàn thành các chức năng chính của hệ thống, sản phẩm vẫn còn một số hạn chế nhất định. Hệ thống hiện chỉ hỗ trợ các chức năng quản lý công việc cơ bản và chưa tích hợp các tính năng nâng cao như gửi thông báo tự động qua email, đồng bộ với lịch làm việc hoặc hỗ trợ làm việc theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, chức năng báo cáo và thống kê còn đơn giản, chủ yếu tập trung vào việc hiển thị số lượng công việc và trạng thái thực hiện. Hệ thống chưa hỗ trợ các biểu đồ phân tích chuyên sâu hoặc các công cụ hỗ trợ ra quyết định cho người quản lý.

Do giới hạn về thời gian và nguồn lực thực hiện, nhóm chưa tiến hành triển khai hệ thống trên môi trường máy chủ thực tế hoặc nền tảng điện toán đám mây. Việc kiểm thử tải với số lượng lớn người dùng cũng chưa được thực hiện đầy đủ.

7.3. Bài học rút ra

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã học hỏi và tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu về phát triển phần mềm theo quy trình Agile Scrum. Việc sử dụng Jira giúp nhóm hiểu rõ hơn về cách quản lý Product Backlog, Sprint và Issue trong một dự án thực tế.

Nhóm cũng nâng cao kỹ năng phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện người dùng và phát triển các chức năng nghiệp vụ trên nền tảng web. Ngoài ra, việc sử dụng Docker trong triển khai hệ thống giúp nhóm hiểu được tầm quan trọng của công nghệ container hóa trong phát triển phần mềm hiện đại.

Bên cạnh các kỹ năng kỹ thuật, nhóm còn rèn luyện được kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, phân chia công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Đây là những kinh nghiệm quan trọng phục vụ cho công việc và học tập trong tương lai.

7.4. Hướng mở rộng

Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển thêm nhiều tính năng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý công việc và trải nghiệm người dùng. Một trong những hướng phát triển quan trọng là tích hợp chức năng gửi thông báo qua email hoặc điện thoại khi có nhiệm vụ mới hoặc khi công việc sắp đến hạn hoàn thành.

Hệ thống cũng có thể được mở rộng để hỗ trợ lịch làm việc cá nhân, đồng bộ với Google Calendar hoặc các nền tảng quản lý công việc khác nhằm giúp người dùng quản lý thời gian hiệu quả hơn. Ngoài ra, việc bổ sung các biểu đồ thống kê trực quan và các báo cáo phân tích chuyên sâu sẽ hỗ trợ người quản lý đánh giá hiệu quả làm việc của cá nhân và nhóm một cách chính xác hơn.

Một hướng phát triển khác là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đề xuất công việc ưu tiên, dự đoán tiến độ hoàn thành hoặc hỗ trợ phân công nhiệm vụ tự động dựa trên năng lực của từng thành viên. Đồng thời, hệ thống có thể được triển khai trên nền tảng điện toán đám mây để tăng khả năng mở rộng, tính ổn định và hỗ trợ nhiều người dùng truy cập cùng lúc.

Với những hướng phát triển trên, hệ thống quản lý công việc cá nhân và nhóm có thể trở thành một công cụ hỗ trợ làm việc hiệu quả, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng trong môi trường học tập và làm việc hiện đại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO